

弧矢算术

顾应祥

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
弧矢算术序	6
弧矢论说	7
方圓论说【附】	8
弧矢算术	9

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案弧矢算术一卷明顾应祥撰应祥有人代纪要已着録弧矢之法始于元郭守敬授时厯草其有弧背求矢草立天元一为矢云云反覆求之至得三乘方积数及廉隅纵数而止不载开方算式大抵开诸乘方法尚为当时畴人所习抑或别有專书皆不可知其 矢相求及弧容直濶诸法皆以勾股法御之明唐顺之谓为步日躔月离源头作弧矢论以示顾应祥应祥遂演为是书名其编曰弧矢算术应祥未明立天元一法故置之不论惟补其开带纵三乘之式并详各 矢相求之法与测圆海镜分类释术之作相同亦專备其数使学者可考而已乾隆四十六年二月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

弧矢算术序

弧矢一术古今算法所载者絕少钱唐呉信民九章法止载一条四元玉鉴所载数条皆不言其所以然之故沈存中梦溪笔谈有割圆之法虽自谓造微然止于径矢求 而于弧背求矢截积求矢诸法俱未备予每病之南曹讼牒颇暇乃取诸家算书间附己意各立一法名曰弧矢算术藏诸篋笥俟高明之士取正焉未敢谓尽得其阃奥也嘉靖壬子春三月吉吴兴顾应祥识

弧矢论说

弧矢者割圆之法也割平圆之旁状若弧矢故谓之弧矢其背曲曰弧背其直曰弧其中衡曰矢而皆取法于径径也者平圆中心之径也背有曲直有脩短系于圆之大小圆大则径长圆小则径短非径无以定之故曰取则于径而其法不出于勾股开方之术以矢求则以半径为半径减矢为股股各自乘相减余为实平方开之得勾勾即半截也以求矢亦以半径为半截为勾勾各自乘相减余为实平方开之得股股乃半径减矢之余也以减半径即矢或以矢减全径为勾股和以矢为勾股较乘之亦得勾算即半截算也矢自乘圆径除之得半背差倍以加即弧背以半背差除矢算亦得圆径半截自乘为实以矢除之得矢径差加矢即圆径以矢加以矢乘而半之即所截之积也倍截积以矢除之减矢即倍截积以矢为从方开之即矢惟弧背与径求矢截积与径求矢开方不能尽用三乘方法开之弧背求矢以半弧背算与径算相乘为实径乘径算为从方径算为上廉全背与径相乘为下廉约矢乘上廉以减从方以矢自乘以减下廉又以矢乘余下廉与减余从方为法除实得矢曷为以矢乘上防减从方也盖从方乃径与径算相乘其中多一矢乘径算之数故减之曷为又以矢自乘以减下廉也下廉乃背径相乘其中多一矢自乘之数故亦减之减之则法与实相合矣以截积求矢则倍积自乘为实四因积为上廉四因径为下廉五为负隅约矢以隅因之以减下廉又以矢一度乘上廉两度乘下廉并而为法矢减下廉者何也矢本减径而得故减径以求之五为负隅者何也凡以方为圆每一寸得虚隅二分五厘四其虚隅与四其矢合而为五也四其廉者何也倍积则乘出之数为积者四故亦四其廉以就之升法以就实也若以截与截余外周求矢则以算半算相乘四而三之为实并及余周为益方半乘加算为从上廉并廉及余周为下廉以约出之矢乘上廉又以矢自乘再乘为隅法并上廉以减益方矢自之以乘下廉并减余从方为法除实得矢

方圆论说【附】

世之习算者咸以方五斜七围三径一為準殊不知方五则斜七有奇径一则围三有奇故古人立法有勾三股四 五之论而不能使方斜为一定之法有割圆矢 之论而不能使方圆为一定之法试以勾股法求之勾股各自乘并为 实平方开之此施之于长直方则可若一整方勾五股五各自乘并得五十平方开之得七而又多一算矣割圆之法求矢求 固是至于求弧背则恐未尽也何以知之试以平圆径十寸者例之中心剖开矢阔五寸自乘得二十五寸以径除之得二寸五分为半背 差倍之得五寸以加 得一十五寸与围三径一之论正合然径一则围三有奇奇数则不能尽矣以是知弧背之說犹未尽也不特是也凡平圆一十二立圆三十六皆不过取其大较耳或曰密率径七则围二十二徽率径五十则围一百五十七何不取二术酌之以立一定之法曰二术以圆为方以方为圆非不可但其还原与原数不合数多则散漫难收故算厯者止用径一围三亦势之不得已也曰厯家以径一围三立法则其数似犹未精然郭守敬之厯至今行之无弊何也曰厯家以万分为度秒以下皆不録纵有小差不出于一度之中况所谓黄赤道弧背度乃测验而得止以径一围三定其平差立差耳虽然行之日久安保其不差也窃尝思之天地之道陰阳而已方圆天地也方象法地静而有质故可以象数求之圆象法天动而无形故不可以象数求之方体本静而中斜者乃动而生阳者也圆体本动而中心之径乃静而根陰者也天外阳而内陰地外陰而内阳陰阳交错而万物化生其机正在于奇零不齐之处上智不能测巧厯不能尽者也向使天地之道俱可以限量求之则化机有尽而不能生万物矣余因论方圆之法而并着其理如此

弧矢算术

明 顾应祥 撰

圆径与截矢求截

术曰半径为 半径减矢为股各自乘相减余为勾算平方开之得勾即半截

又曰以矢减径以矢乘之即半截 算

圆径十寸从旁截一弧矢阔一寸问截

答曰六寸

术曰半径自之得二十五 半径减矢自之得一十六寸相减余九平方开之得三倍之即截

又曰圆径自之得一百为 算圆径减倍矢自之得六十四为股算相减余三十六为勾算平方开之得全

圆径十三步截矢阔四步问截

答曰十二步

术曰半径算四十二步【二五】减矢半径算六步【二五】相减余三十六步为勾算

又曰全径算一百六十九 减倍矢径算二十五相减余一百四十四平方开之得全截

圆径九十步截矢九步问截

答曰五十四步

术同

圆材径二尺五寸锯板欲厚七寸问阔几何

答曰板阔二尺四寸

术曰圆径为 自之得六十二尺五寸

板厚为勾自之得四尺九寸相减得五十七尺六寸为股算平方开之

【阙】

商得

一寸 置一于左上为法 置一乘上廉仍得一十四寸 置一隅因得五以减下廉余三十五寸
置一自之以乘下廉仍得三十五寸并上廉得四十九为下法

圆径九十步从旁截积二百八十三步半问截矢答曰矢九步

术曰倍积自之得三十二万一千四百八十九步为正实 四因积得一千一百三十四为上廉
四因径得三百六十为下廉 五为负隅 商得九 置一于左上为法
置一乘上廉得一万〇二百〇六置一隅因得四十五以减下廉余三百一十五
置一自之以乘余下廉得二万五千五百一十五并上廉共二万五千七百二十一为下法

圆径九十步从旁截积八百一十步问矢

答曰矢一十八步

术曰倍积自之得二百六十二万四千四百爲正实四因截积得三千二百四十为从上廉
四因圆

径得三百六十为从下廉 五爲负隅 初商一十置一于左上为法
置一乘上廉得三万二千四

百 置一以隅因之得五十以减从下廉余三百一十 置一自之以乘余下廉得三万一千
并上廉共六万三千四百为下法与上法相乘除实六十三万四千
余实一百九十九万〇四百未尽

倍上廉得六万四千八百初商自之三因得三百为下廉方法 初商三之得三十为下廉廉法
初商自乘再乘隅因得五千为下廉减隅 次商八 置一于左上为法
置一乘上廉得二万五千九百二十并倍上廉共九万〇七百二十 置一并入初商得一十八
以隅因之得九十以减从下廉余二百七十以方法乘之得八万一千
置一乘廉法得二百四十以乘余下廉得六万四千八百 置一自之得六十四以乘余下廉得
一万七千二百八十减去减隅五千止存一万二千二百八十 下廉方廉隅共一十五万八千
〇八十并上廉共二十四万八千八百为下法与上法相乘除实尽

又术次商八 置一于左上为法 倍初商加次商得二十八以乘上廉得九万〇七百二十 置一隅因得四十以减余下廉止存二百七十倍初商加次商并初次商因之得五百〇四加初商自之一百共六百〇四以乘二百七十得一十六万三千〇八十以初商自乘再乘隅因得五千减之止存一十五

万八千〇八十并上廉共二十四万八千八百为下法

又为添积开三乘方法

术曰倍积自之得二百六十二万四千四百为正实四因截积得三千二百四十为上廉四因圆径

得三百六十为下廉 五为负隅

初商一十 置一于左上为法 置一自之又自之得一万为三乘方面以隅因之得五万为益实加入正实得二百六十七万四千四百为通实 置一乘上廉得三万二千四百 置一自之以乘下廉得三万六千并上廉共六万八千四百为下法与上法相乘除实六十八万四千余实一百九十九万〇四百未尽为次商正实

次商八 置一于左上为法 置一加初商自之又自之得一十〇万四千九百七十六为三乘方面以隅法因之得五十二万四千八百八十内减初益实五万余四十七万四千八百八十为益实加入次正实共二百四十六万五千二百八十为通实 倍初商加次商得二十八以乘上廉得九万〇七百二十倍初商加次商得二十八并初次商一十八相因

加初商自乘共六百〇四以乘下廉得二十一万七千四百四十并上廉共三十〇万八千一百六十与上法相乘除实尽

圆径八十九步从旁截积一千三百一十二步半问截矢

答曰矢二十五步

不用倍积术曰积自之得一百七十二万二千六百五十六步【二五】

截积一千三百一十二步半为上廉径八十九步为下廉以一步二分五厘为负隅初商二十 置一于左上为法 置一乘上廉得二万六千二百五十 置一以隅因之得二十五以减下廉余六十四 置一自之以乘余下廉得二万五千六百并上廉得五万一千八百五十为下法与上法相乘除实一百〇三万七千余实六十八万五千六百五十六步二五未尽

次商五 置一于左上为法 置一以隅因之得六步二分五厘以减余下廉余五十七步七分五

厘倍初商加次商得四十五以乘上廉得五万九千

○六十二半 倍初商加次商并初次商因之得一千一百二十五加初商自之四百共一千五百二十五以乘余下廉得八万八千○六十八步七五 内减初商自乘再乘隅因一万止存七万八千○六十八步七五并上廉共一十三万七千一百三十一 步二五与上法相乘除实尽

解曰弧矢状类勾股勾股得直方之半故倍其积以股除之即得勾弧背曲倍积则长一 而又一矢以矢乘积倍之恰得一 一矢之数因未知矢故以积自乘为实约矢一度乘积以为上廉两度乘径以为下廉并之为法而后可以得矢用三乘者何也积本平方以积乘积是两度平方矣故用三乘方法开之上廉下廉俱用四因者何也倍积则乘出之数为积者四故上下廉俱四以就之减径者何也径乃圆之全径矢乃截处之勾矢本减径而得故亦减径以求矢五为负隅者何也凡平圆之积得平方四之三在内者七五在外者二五不拘圆之大小每方一尺该虚隅二寸五分四其矢得四四其虚隅得一合而为五亦升实就法之意如不倍积廉不用四因以一二五为隅法亦通 或不减径作添积三乘方法亦通

圆径与截积求截

术曰倍积以矢除之减矢即

又法用矢径求 术

圆径八十九步从旁截积一千三百一十二步半问截

答曰 八十步

术曰倍积得二千六百二十五步以求出矢二十五除之得一百○五步乃一 一矢减矢即

又曰倍矢减径余三十九自之得一千五百二十一为勾算全径自之得七千九百二十一为算相减余六千四百为股算平方开之

若求弧背以径除矢算即半背 差

圆径与弧背求矢

术曰半弧算径算相乘为实径乘径算为从方径算为上廉径背相乘为下廉以上廉减从以隅减下廉三乘方法开之

平圆径十尺从旁截处弧背八尺八寸问矢

答曰矢二尺

术曰半弧背自之得一十九尺三寸六分 径自之得一百尺
相乘得一千九百三十六尺为正实 径乘径算得一千尺为从方
径算一百尺为上廉 全背乘径得八十八尺为下廉

约商二尺 置一于左上为法 置一乘上廉得二百尺以减从方余八百尺
置一自之得四以减下廉余八十四尺 又以二乘余下廉得一百六十八尺
并从方共九百六十八尺为下法

又术商矢减径存八尺以矢乘之得十六平方开之即得半

平圆径九十步旁截边弧背五十五步八分问矢答曰九步

术曰半背算七百七十八步四一
径算八千一百二算相乘得六百三十〇万五千一百二十一为正实
径乘径算得七十二万九千为从方 径算八千一百为上廉
径背相乘得五千〇二十二为下廉如前法求之

平圆径九十步旁截弧背七十九步二分问矢

答曰矢一十八步

术曰半弧算一千五百六十八步一六 径算八千一百
二算相乘得一千二百七十〇万二千〇九十六为正实
径乘径算得七十二万九千为益从方 径算八千一百为上廉
径背相乘得七千一百二十八为下廉

初商一十 置一于左上为法 置一乘上廉得八万一千以减从方余六十四万八千
置一自之得一百以减下廉余七千〇二十八 置一乘余下廉得七万〇二百八十并减余从
方共七十一万八千二百八十为下法与上法相乘除实七百一十八万二千八百余实五百
五十一万九千二百九十六未尽

次商八 置一于左次为上法 倍初商加次商得二十八以乘上廉得二十二万六千八百以减
益从方余五十〇万二千二百为从方 并初次商得一十八自之得三百二十四加初商自之
一百为四百二十四以减下廉余六千七百〇四 倍初商加次商得二十八因之得一十八万
七千七百一十二并入从方共六十八万九千九百一十二为下法与上法相乘除实尽

解曰径除矢算得半背 差今以弧背求矢故亦用半背算与径算相乘为实以径乘径算为从方而从方内多一矢乘径算之数故以径算为上廉以矢乘而减之然从方得矢之方而未得矢之廉也故又以全背与径相乘为下廉而下廉之中又多一矢自乘之数故又约矢以减之而以余数乘矢为下廉并从方以为法

假如周天径一百二十一度七十五分二十五秒【厯书中不用秒故因之】

黄赤道内外弧背二十四度 问矢度

答曰四度八十四分八十二秒

术曰半弧背自之得五百七十六度为半弧背算周天径自之得一万四千八百二十三度〇六分二十五秒为径算 二算相乘得八百五十三万八千〇八十四度为正实
径乘径算得一百八十〇万四千七百〇七度八十五分九十三秒七五为益从方
以径算为上廉 倍半弧背得四十八度以乘周径得五千八百四十四度为下廉

初商四度 置一于左上为法 置一乘上廉得五万九千二百九十二度二十五分以减益从方
余一百七十四万五千四百一十五度六十〇分九十三秒七五置一自之得一十六度以减
下廉余五千八百二十八度又以四度因之得二万三千三百一十二度为从廉并从方共一
百七十六万八千七百二十七度六十〇分九十三秒七五为下法与上法相乘除实七百〇
七万四千九百一十〇度四十三分七十五秒

余实一百四十六万三千一百七十三度五十六分二十五秒

次商八十分 置一于左上为法 置一倍初商共八度八十分以乘上廉得一十三万〇四百四
十三度九十五分以减益从方余一百六十七万四千二百六十四度九十〇分九十三秒七
五为从方 置一并初商自之得二十三度〇四分加初商自之一十六度共三十九度〇四分
以减下廉余五千八百〇四度九十六又以八度八十分因之得五万一千〇八十三度六十
四分八十秒为从廉
并从方共一百七十二万五千三百四十八度五十五分七十三秒七五为下法与上【阙】

度九十九分一十八秒五二

七六又以九度六十九分六十二秒乘之得五万六千二百〇八度七十九分二十四秒〇二
七三一五一二为从廉 并从方共一百七十一万七千一百八十九度二十七分三十一秒六
五二三一五一二为下法与上法相乘除实三百四十三度四十三分七十八秒五四六三三
〇四六三〇二四

余实一百〇五度〇九分五十五秒五三〇〇一七六九六九七六不勾一秒之数

圆径与弧背求截

术曰求得矢用矢求 术

圆径与弧背求截积

术曰求得矢用矢径求积

截积与截矢求截

术曰倍积减矢算余如矢而一即

又曰倍积以矢除之减矢

圆不知径从旁截积二百八十三步二分步之一矢阔九步问截

答曰截 五十四步

术曰倍积得五百六十七步减矢算八十一余四百八十六以矢除之得五十四为

圆不知径从旁截积八百一十步矢阔一十八步问截

答曰截 长七十二步

术同

截积与截 求截矢

术曰倍积以 为从方平方开之

圆不知径从旁截积二百八十三步二分步之一截 长五十四步问矢

答曰九步

术曰倍积得五百六十七为实以五十四为从方约商九置一于左上为法
置一带从得六十三为下法与上法相乘除实尽

圆不知径从旁截积八百一十步 长七十二步问矢答曰矢一十八步

术曰倍积得一千六百二十为实 以七十二为从方

初商一十 置一于左上为法 置一带从方共八十二为下法与上法相乘除实八百二十
余实八百 倍初商得二十带从方共九十二为方法次商八 置一于左上为法
置一带方法共一百为下法与上法相乘除实尽

截积与截矢求圆径

术曰先求出 半之为算如矢而一即矢径差又曰积自乘减矢自乘乘积余为实矢自乘再
乘为法除之加虚隅即径

圆不知径从旁截积六十二步半矢五步问径

术曰积自之得三千九百〇六步二五 矢自之乘积得一千五百六十二步五相减余二千三
百四十三步七五为实矢自乘再乘得一百二十五为法除之得一十八步七五矢乘虚隅一
步二分五厘得六步二分五厘加入即圆径二十五

截积与截 求圆径

术曰先求得矢矢除半 算加矢即径

圆不知径从旁截积一千三百一十二步半截 长八十步问圆径几何

答曰圆径八十九步

术曰先倍积以 为从方平方开之得矢二十五步后用半 自之得一千六百步以矢除之
得六十四为矢径差加矢即圆径

截积与截矢求截弧背【 求弧背同】

术曰先求得径以除矢算得半背 差

截矢与 求圆径

术曰半 自之如矢而一为矢径差

圆不知径从旁截一弧矢阔九步 长五十四步问圆径

答曰圆径九十步

术曰半 自之得七百二十九以矢除之得八十一为矢径差加矢即径

截矢与 求截弧背

术曰先求得径以除矢算为半背 差

截矢与截 求截积

术曰以矢加 以乘矢得二积

截 与外周求截矢【外周乃割残之周也】

术曰 算半 算相乘四而三之为实并 及残周乘半 算为益方倍半 算加 算为从
上廉并 及残周为下廉以隅并上廉减从以余从并下廉为法三乘方法开之

平圆旁割一弧截处 五十四步外残周二百一十四步二分问截矢几何

答曰矢九步

术曰 自之得二千九百一十六为 算半 自之得七百二十九为半 算二算相乘得二
百一十二万五千七百六十四四而三之得一百五十九万四千三百二十三为正实 并残
周共二百六十八步二分以半 算乘之得一十九万五千五百一十七步八分为益方
倍半 算加全 算得四千三百七十四为从上廉
并残周得二百六十八步二分为下廉一为隅法

商得九 置一于左上为法 置一乘上廉得三万九千三百六十六为减廉 置一自之为八十
一以乘下廉得二万一千七百二十四步二分为益廉置一自乘再乘得七百二十九为隅法
并入减廉共四万〇〇九十五 以减从方余一十五万五千四百二十二步八分并入下廉共
一十七万七千一百四十七步为下法

圆田一段西边被水浸入一弧 长二十步外残周五十三步问矢阔田径田积

答曰截矢阔五步圆径二十五步 弧背二十二步术曰如积求之得三万为正实
七千三百为益方六百为从上廉七十三为益下廉 一为正隅 三乘方开之得矢阔
矢除半 算加矢得径 倍矢算以径除之得背 差加 即弧背 径自之四而三之得田积

圆田水浸一弧 长七十二步外有残周一百九十〇步八分问矢阔

答曰矢阔一十八步 弧背七十九步二分

圆径九十步 原田二十五畝三分一厘二毫五丝术曰先求矢阔 算五千一百八十四半
算一千二百九十六相乘得六百七十一万八千四百六十四步四归三因得五百〇三万
八千八百四十八为正实 并 及残周共二百六十二步八分以半 算乘之得三十四万〇
五百八十八步八分为益从方 倍半 算加全 算得七千七百七十六为减上廉
并残周二百六十二步八分为益下廉

初商一十 置一于左上为法 置一乘减上廉得七万七千七百六十为减廉
置一自之以乘益下廉得二万六千二百八十为益廉 置一自乘再乘得一千为减隅并入减
廉共七万八千七百六十为减从之算以减益方余二十六万一千八百二十八步八分为从
方并益廉共二十八万八千一百〇八步八分为下法
与上法相乘除实二百八十八万一千〇八十八 余实二百一十五万七千七百六十未尽

二因减上廉得一十五万五千五百二十

三因益下廉得七万八千八百四十为益廉之方四因隅法得四千为方法

又以初商三之以乘益下廉得七千八百八十四为益廉之廉
初商自之六因得六百为隅上廉初商四之得四十为隅下廉

次商八 置一于左上为法 置一乘初减上廉得六万二千二百〇八加入前二因上廉得二十
一万七千七百二十八为减廉 置一乘益廉之廉得六万三千〇七十二步并益廉之方共一
十四万一千九百一十二为益廉之算 置一自之以乘初益下廉得一万六千八百一十九步
二分并入益廉之算共一十五万八千七百三十一 步二分为益廉
置一乘隅上廉得四千八百 置一自之以乘隅下廉得二千五百六十
置一自乘再乘得五百一十二为隅法并方法上下廉隅法共一万一千八百七十二为减隅
并减廉共二十二万九千六百为减从之算以减原从余一十一万〇九百八十八步八分加
益廉共二十六万九千七百二十为下法与上法相乘除实尽

矢除半 算得七十二为矢径差加矢即圆径倍矢算以圆径除之得七步二分为 背差加
即弧背 圆径自之四而三得六千〇七十五步以畝约之为畝

解曰求矢者起于 与径今不知径而有残周故以 自乘半 自乘相乘为实方中取圆故
四而三之为三乘方实以 并残周与半 算相乘为从方而从方之中又多一 算两半
算及矢自乘再乘之数故以全 算与倍半 算为上廉并求出矢自乘再乘之数以减之却
以 并残周为益下廉以求出矢两度乘之并余从以为法盖隅与上廉专主于减从而下廉
所以益从也

算为平方以 乘之为立方又以半 算乘是为三乘方

正实五百〇三万八千八百四十八乃三乘方数内下廉该除一百五十三万二千六百四十九步六分从方该除三百五十〇万六千一百九十八步四分从方三十四万〇五百八十八步八分乃立方之数内上廉减一十三万九千九百六十八隅减五千八百三十二止存一十九万四千七百八十八步八分以矢十八因之以除实

上廉减从除实用减从开平方法

从方带上廉一度矢乘之数共三十三万四千七百五十六步八分以十八因之该正实六百〇二万五千六百二十二步四分欠二百五十一万九千四百二十四乃上廉减去之数

初商一十 置一为上法 置一乘上廉得七万七千七百六十以减从方余二十五万六千九百九十六步八分与上法相乘除实二百五十六万九千九百六十八余实九十三万六千二百三十〇步四分 倍上防得一十五万五千五百二十为廉法

次商八 置一为上法 置一乘上廉得六万二千二百〇八并廉法共二十一万七千七百二十八以减原从余一十一万七千〇二十八步八分为下法与上法相乘除实尽

从方假作正方形长一十九万四千七百八十八步八分濶一十八步带十八因上廉共长三十三万四千七百五十六步八分 初商十步十因上廉止除七万七千七百六十少减六万二千二百〇八步计多除正实六十二万二千〇八十 次商濶八步如从方原长该除实一百五十五万八千三百一十〇步八分今止余实九十三万六千二百三十〇步四分欠六十二万二千〇八十正合初商多除之数

次商倍廉法多减七万七千七百六十以八因之其数适合此自然之妙凡用减从者俱如此

隅减从用减从开三乘方法

隅立方并从共二十〇万〇六百二十〇步八分以十八因该正实三百六十一万一千一百七十四步四分欠一十〇万四千九百七十六乃隅减之数初商一十 置一为上法 置一自乘再乘得一千为方法以减从方余一十九万九千六百二十〇步八分为下法与上法相乘除实一百九十九万六千二百〇八步余实一百五十〇万九千九百九十〇步四分 四因方法得四千为方法 初商自之六因得六百为上廉初商四之得四十为下廉次商八 置一为上法 置一乘上廉得四千

八百 置一自之以乘下廉得二千五百六十置一自乘再乘得五百一十二为隅法并方廉隅共一万一千八百七十二为减从以减原从余一十八万八千七百四十八步八分为下法与上法相乘除实尽

初商多存长四千八百三十二濶十步共四万八千三百二十次商多减六千〇四十以八因之相合下廉除实

下廉二百六十二步八分十八因之得四千七百三十〇步四分为平方积又十八因得八万五千一百四十七步二分为立方积又十八因得一百五十三万二千六百四十九步六分为三乘方积

初商一十 置一为上法 置一自之以乘下廉得二万六千二百八十为下法与上法相乘除实二十六万二千八百余实一百二十六万九千八百四十九步六分
三因下法得七万八千八百四十为方法 三因初商以乘下廉得七千八百八十四为廉法
次商八置一为上法 置一乘廉法得六万三千〇七十二步置一自之以乘下廉得一万六千八百一十九步二分并方廉共一十五万八千七百三十一一步二分为下法除尽

方圆术【附】

圆求容方

术曰方径即圆径若求圆积四而三之不必立法惟以圆求方其法不一姑録于此盖径一则围不止于三所谓围三径一者举其大较耳

圆周五尺中容一斗斗方面几何

答曰斗面一尺一寸六分六厘【三分厘之二】

术曰七因周得三尺五寸以三归之

此术载呉信民算法以周为 以方为股然七因五尺为三十五未是

圆材径二尺一寸为方面几何

答曰方径一尺四寸五十八分寸之四十九

术曰径为股自之得四百四十一寸折半平方开之又曰三因径得六尺三寸七分因之三归得方面一尺四寸一十分寸之七

圆径十尺问容方面几何

答曰容方面七尺

术曰三其径得三十尺以七寸因之得二十一尺三归得七尺方圆之术径一则围三有奇方五则斜七有奇难以一定之法例之【径自之折半平方开之多一算】

圆径折变

圆周求径

古法围三径一 徽术周一百五十七径五十 密术周二十二径七

周八十四问径

古术答曰二十八

术用三归

徽答曰二十六步【一百五十七分步之一百一十八】 术曰周五十因如一百五十七而一

密答曰二十六步【一十一分步之八】

术曰周七因如二十二而一

周八十七【二十五分步之二十三】 问径

古术答曰二十九步【七十五分步之二十三】

术曰分母通其全分子从之得二千一百九十八为实三因分母得七十五为法

徽答曰二十八步

术曰分母通其全分子从之以五十因之得一十〇万九千九百为实
一百五十七因分母得三千九百二十五为法

密答曰二十七步【二百七十五分步之二百六十八】 术曰分母乘其全分子从之七因得
一万五千三百八十六置分母以二十二因得五百五十为法不尽者法实俱半约之

假如厯法周天三百六十五度二十五分七十五秒问周天径几何

答曰一百二十一度七十五分二十五秒

此以围三径一求之

以徽术求之为径几何

答曰径一百一十六度三十二分四十秒【一百五十七分秒之七】

术曰五十因周得一万八千二百六十二度八十七分五十秒以一百五十七除之

以密术求之为径几何

答曰一百一十六度二十一分八十二秒【二十二分秒之二十一】

术曰七因周得二千五百五十六度八十〇分二十五秒以二十二除之

圆径求周

圆径二十八问周

古法答曰八十四

术用三因

徽答曰八十七步【二十五分步之二十三】

术曰径一百五十七因得四千三百九十六如五十而一

密答曰八十八步

术曰径二十二因如七而一

圆径二十六步【一百五十七分步之一百一十八】问周古法答曰八十步【一百五十七分步之四十】

术曰分母通其全分子从之三因得一万二千六百为实如分母而一

徽答曰八十四步

术曰分母通其全分子从之又一百五十七因得六十五万九千四百为实
分母五十因得七千八百五十为法

又曰分母通其全分子从之得四千二百如五十而一

密答曰八十四步【一百五十七分步之一十二】术曰分母通其全分子从之又二十二因

得九万二千四百为实 七因分母得一千〇九十九为法

圆径二十六步【一十一分步之八】问周

古法答曰八十步【一十一分步之二】

术曰分母通其全分子从之得二百九十四又三因得八百八十二为实如分母而一

徽答曰八十三步【二百七十五分步之二百五十四】术曰分母通其全分子从之又一百五十七因得四万六千一百五十八为实 五十因分母得五百五十为法

密答曰八十四步

术曰分母通其全分子从之又二十二因得六千四百六十八为实 七因分母得七十七为法

又曰分母通其全分子从之倍之得五百八十八如七而一

圆周求积

周八十四问积

古术答曰五百八十八步

术曰周自之得七千〇五十六如圆法十二而一徽答曰五百六十一【一百五十七分步之一百二十三】术曰周自之又二十五因得一十七万六千四百为实如三百一十四而一

密答曰五百六十一【一十一分步之三】

术曰周自之七因得四万九千三百九十二为实如八十八而一

圆周八十七步【二十五分步之二十三】问积

古法答曰六百四十四步【一千八百七十五分步之三百〇一】术曰分母通其全分子从之得二千一百九十八自之得四百八十三万一千二百〇四为实 分母自之得六百二十五又十二因得七千五百为法徽答曰六百一十五步【二十五分步之一十一】术曰分母通其全分子从之自乘又以二十五乘之得一亿二千〇七十八万〇一百为实 分母自乘又以三百一十四乘之得一十九万六千二百五十为法除之不尽八万六千三百五十法实皆七千八百五十约之

密答曰六百一十四步【一万三千七百五十分步之一万二千一百〇七】术曰分母通其全分子从之自乘又七因得三千三百八十一万八千四百二十八为实分母自乘又八十八因得五万五千为法除之不尽四万八千四百二十八法实皆四约之

周八十八步问积

古法答曰六百四十五步【三分步之一】

术曰周自之得七千七百四十四如十二而一徽答曰六百一十六步【一百五十七分步之八十八】术曰周自乘二十五因得一十九万三千六百为实如三百一十四而一

密答曰六百一十六步

术曰周自之七因得五万四千二百〇八为实如八十八而一

圆径求积

圆径二十八步问积

古术答曰五百八十八步

术曰径自乘四归三因

徽答曰六百一十五步【二十五分步之一十一】术曰径自乘以七十八步半因之得六万一千五百四十四如百而一

密答曰六百一十六步

术曰径自乘一十一因得八千六百二十四如一十四而一

圆径二十六步【一百五十七分步之一百一十八】问积古法答曰五百三十六步【二万四千六百四十九分步之一万八千一百三十六】术曰分母通其全分子从之自乘四归三因得一千三百二十三万为实分母自之得二万四千六百四十九为法

徽答曰五百六十一歩【二万四千六百四十九分步之一万九千三百一十一】术曰分母通其全加分子自乘又以七十八步半乘之得一十三亿八千四百七十四万为实分母自乘百因得二百四十六万四千九百为法

密答曰五百六十二步【二万四千六百四十九分步之七千二百六十二】术曰分母通其

全加分子自乘得数又以一十一因之得一亿九千四百〇四万为实

分母相乘又十四因之得三十四万五千〇八十六为法除之未尽一十〇万一千六百六十八法实皆一十四约之

圆径二十六步【一十一分步之八】问积

古法答曰五百三十五步【一百二十一分步之九十二】术曰分母通其全加分子自乘得数四而三之得六万四千八百二十七为实

分母相乘为法

徽答曰五百六十步【六千〇五十分步之四千六百一十三】术曰分母乘其全加分子自乘又以一百五十七乘之得一千三百五十七万〇四百五十二为实
分母自乘二百因之得二万四千二百为法

密答曰五百六十一歩【一十一分步之三】

术曰分母通其全加分子自乘又一十一因之得九十五万〇七百九十六为实
分母自之又十四因之得一千六百九十四为法

圆积求周

圆积五百八十八步问周

古法答曰周八十四步

术曰十二因积平方开之

徽答曰八十五步【一万七千一百分步之一万六千五百二十八】术曰积三百一十四因得一十八万四千六百三十二以二十五除之得七千三百八十五步二八平方开之

密答曰八十五步【一百七十一分步之一百六十七】术曰积八十八因得五万一千七百四十四七除之得七千三百九十二平方开之

平方还原方自乘以分母乘之得一百二十三万五千四百七十五 分母子相乘得二万八千五百五十七为益实并得一百二十六万四千〇三十二为实分母为法除之还原

圆积六百一十六步问周

古法答曰周八十五步【一百七十一分步之一百六十七】术曰十二因积得七千三百九十二为实平方开之徽答曰八十七步【一万七千五百分步之一万六千七百九十六】术曰积三百一十四因得一十九万三千四百二十四以二十五除之得七千七百三十六步九六平方开之不尽者以百因约之

密答曰八十八步

术曰积八十八因得五万四千二百〇八以七除之得七千七百四十四平方开之

圆积五百六十一【一百五十七分步之一百二十三】问周几何古法答曰周八十二步【二万五千九百〇五分步之二千七百三十二】术曰分母乘其全加分子得八万八千二百以圆法十二因之得一百〇五万八千四百为实以一百五十七为隅法作从隅开平方法除之

初商八十置一于左上为法置一乘从隅得一万二千五百六十为隅法与上法相乘除实一百〇〇万四千八百余五万三千六百未尽倍隅法得二万五千一百二十为廉法约次商二置一于左次为上法置一乘从隅得三百一十四并入廉法共二万五千四百三十四为下法与上法相乘除实五万〇八百六十八尚余二千七百三十二倍八十二加一算以分母乘之为母约之

又术分母通其全加分子十二因之得一百〇五万八千四百又以母乘之得一亿六千六百一十六万八千八百平方开之得一万二千八百九十余实一万六千七百未尽另寄将开出之数除以分母约之得八十二仍未尽一十六以分母乘之得二千五百一十二加入寄位共一万九千二百一十二为不尽之数倍八十二加一算得一百六十五以分母乘之得二万五千九百〇五

徽答曰八十四步

术曰分母通其全加分子得八万八千二百以三百一十四因得二千七百六十九万四千八百以二十五因分母得三千九百二十五为法除之得七千〇五十六平方开之

密答曰八十四步【二千〇四十一分步之一百〇八】术曰分母通其全加分子得八万八千二百又八十八因得七百七十六万一千六百七因分母作一千〇九十九除之得七千〇六十二余实四百六十二未尽

置七千〇六十二平方开之得八十四余六未尽以分母通之得九百四十二加前未尽共一千四百〇四倍八十四加一算得一百六十九以分母乘之得二万六千五百三十三是谓二万六千五百三十三分步之一千四百〇四法实皆十三约之得二千〇四十一分步之一百〇八

积四十五步【一十一分步之九】爲密圆周几何

答曰二十四步

术曰分母乘其全加分子得五百〇四以八十八因之得四万四千三百五十二以七因分母为七十七除得五百七十六平方开之

右四元玉鉴所载不用从隅

圆积求径

圆积五百八十八步问径

古法答曰二十八步

积三归四因平方开之

徽答曰二十七步【八千六百三十五分步之三千一百四十七】术曰积百因得五万八千八百以七十八步半为从隅平方开之初商二十置一于左上为法置一乘从隅得一千五百七十为隅法与上法相乘除实三万一千四百余实二万七千四百未尽

倍隅法得三千一百四十为廉法约次商七置一于左次为上法置一乘从隅得五百四十九步半并廉法共三千六百八十九步半为下法与上法相乘除实二万五千八百二十六步半余实一千五百七十三步半倍二十七加一算得五十五以七十八步半因之得四千三百一十七步半法实皆倍命之密答曰二十七步【六百〇五分步之二百一十三】术曰积一十四因得八千二百三十二以一十一为从隅平方开之初商二十置一于左上为法置一乘从隅得二百二十为隅法与上法相乘除实四千四百余实三千八百三十二

倍隅法得四百四十为廉法约次商七置一于左次为上法置一乘从隅得七十七为隅法并廉隅共五百一十七为下法与上法相乘除实三千六百一十九余实二百一十三未尽如前法约之

积六百一十五步【二十五分步之一十一】问径

古法答曰二十八步【四千二百七十五分步之二千七百四十四】术曰分母乘其全加分子得一万五千三百八十六以四因之得六万一千五百四十四分母三之为七十五为从隅平方开之余实二千七百四十四倍开出之数加一算得五十七以从隅因之得四千二百七十五为母约之

徽答曰二十八步

术曰以积分母除分子得四分四厘加全步得六百一十五步四分四厘百之得六万一千五百四十四为正实以七十八步五分为从隅平方开之

密答曰二十七步【一万五千一百二十五分步之一万四千九百二十九】术曰置积以分母通之加分子得一万五千三百八十六以一十四因之得二十一万五千四百〇四为正实以二百七十五为从隅平方开之 余实一万四千九百二十九
倍径加一算以从隅乘之为分母约之

平圆积四十五步【一十一分步之九】问密圆径几何答曰七步【一十一分步之七】

术曰分母乘其全加分子以一十四乘之得七千〇五十六平方开之得八十四以一十一除之不尽七还原法曰分母乘七加分子自之又一十一因得七万七千六百一十六为实分母自之又一十四因得一千六百九十四为法
除之得四十五余一千三百八十六法实皆一百五十四约之还原数

黄钟算附

假如黄钟之管空容九分问围圆几何

答曰围圆一十〇分三厘【二百〇七分厘之一百九十一】此以围三径一求之十二因积得一百〇八平方开之以徽术推之得几

答曰围一十〇分七厘【二百一十五分厘之五十五】术曰积三百一十四因得二千八百二十六以二十五除之得一百一十三〇四平方开之

以密术推之得几

答曰围一十〇分【一百四十七分分之九十二】术曰积八十八因得七百九十二如七而一得一百一十三【七分之一】平方开之不尽一十三以七因加一为子倍十分加一七因为母命之

黄钟之管空容九分问径

答曰径三分四厘六毫【六百九十三分毫之二百八十四】此用三归四因平方开之

以徽术求之

答曰径三分三厘八毫【五十三万一千四百四十五分毫之三万一千八百四十六】术曰百因积得九百分以七十八分半为从隅平方开之 初商三分 置一于左上为法 置一乘

从隅得二百三十五分五厘为下法与上法相乘除实七百〇六分半余实一百九十三分半倍隅法得六分为防法次商三厘置一于左上为法置一并廉法共六十三厘以乘从隅得四千九百四十五厘五毫与上法相乘除实一百四十八分三厘六毫五丝余实四十五分一厘三毫五丝倍初次商得六分六厘为廉法三商八毫置一于左上为法置一并廉法共六分六厘八毫以乘从隅得五百

二十四分三厘八毫与上法相乘除实四十一分九厘五毫〇四忽余实三分一厘八毫四丝六忽倍商加一算以从隅乘之为分母命之

以密术求之得径几

答曰径三分三厘【七百三十七分厘之六百二十一】术曰一十四因积得一百二十六以一十一为从隅平方开之初商三分置一于左上为法置一乘从隅得三十三分与上法相乘除实九十九分余实二十七分倍下法得六分为廉法次商三厘置一为上法置一并廉法乘从隅得六百九十

三厘与上法相乘除实二十〇分七厘九毫余实六分二厘一毫倍商加一算以从隅因之得七百三十七为分母命之

还原曰径相乘得一十〇分八厘九毫以一十一因得一百一十九分七厘九毫加不尽四分二厘一毫得原数

黄钟之大小不系于此但假此以明数之防妙耳尝观儒者之论律管往往泥于数而不察夫理假如黄钟之实乃十一度三因以起十一律之数律管以三分为损益故十一度三之非实有数也实乃算法中之实耳虽蔡九峯亦谓仲吕之实数不可三其数不行此律之所以止于十二也殊不知五音六律乃天地陰阳自然之理圣人因之制管以宣其声而又三分损益以定其管之长短使其无相夺伦顾乃以数为造律之本岂不谬哉

律管算附律管以三分损益故止立二三四乘除之法二一如二二二如四二三如六

二四如八二五作一一二六作一三

二七作一五二八作一七二九作二

三一如三三二如六三三作一

三四作一三三五作一六三六作二

三七作二三三八作二六三九作三

四一如四四二如八四三作一三

四四作一七 四五作二二 四六作二六

四七作三一 四八作三五 四九作四 右因二归逢一作四一逢二进一

三归逢一作三 逢二作六逢三进一

四归逢一作二一逢二作四二 逢三作六三

逢四进一 右归

黄钟管长九寸 三归二因

林钟管长六寸 三归四因

太簇管长八寸 三归二因

南吕管长五寸三分 三归四因

姑洗管长七寸一分 三归二因

应钟管长四寸六分六厘 三归四因

防廋管长六寸二分八厘 三归四因

大吕管长八寸三分七厘六毫 三归二因

夷则管长五寸五分五厘一毫 三归四因夹钟管长七寸四分三厘七毫三丝

三归二因无射管长四寸八分八厘四毫八丝

三归四因仲吕管长六寸五分八厘三毫四丝六忽

右术止用九寸损益以定十一律管不必用十一度三因若求变黄钟就以仲吕之管三归四因即是不必更用七百二十九乘之数